

WHILE

Bucle `while` en Python

El bucle `while` en Python se utiliza para **repetir un bloque de código mientras una condición sea verdadera**. Es ideal cuando no sabemos cuántas veces necesitaremos repetir una acción.

Estructura básica:

```
python

while condición:
    # código que se repite
```

 Copiar código

- La condición se evalúa antes de cada iteración.
- Si la condición es `True`, el bloque se ejecuta.
- Cuando la condición pasa a ser `False`, el bucle termina.

Ejemplo:

```
python

contador = 1
while contador <= 5:
    print("Número:", contador)
    contador += 1 # aumenta en 1 cada vez
```

 Copiar código

Salida:

```
makefile

Número: 1
Número: 2
Número: 3
Número: 4
Número: 5
```

 Copiar código

Importante:

Si la condición **nunca deja de ser verdadera**, el bucle se convierte en un **bucle infinito**, por ejemplo:

```
python

while True:
    print("Esto no parará nunca")
```

 Copiar código



EJERCICIOS

1. Escribe un programa que cuente hasta el número que desee el usuario. Nombre programa "sumar.py".
2. Escriba un programa que cuente los números del 1 hasta el que desee el usuario. Por ejemplo, si nos dice 3, tendríamos que contar $1+2+3=6$. Nombre programa "contar.py".
3. Pedir una contraseña hasta que sea correcta. La contraseña será "python". Nombre programa "contraseñ[a.py](#)".
4. Pedir un texto y parar cuando el usuario escriba "salir". Nombre programa "salir.[py](#)".
5. Mostrar los números pares hasta el número que diga el usuario y luego los impares hasta el número que el usuario diga. Nombre programa "pares_e_impares.[py](#)".
6. Contar cuántos intentos tarda el usuario en adivinar un número. .Nombre programa "intentos.[py](#)".
7. Calcular la media de varios números hasta que el usuario escriba 0. .Nombre programa "media.[py](#)".
8. Escribir un programa que te diga si un número es capicúa, 0 para salir. .Nombre programa "capicua.[py](#)".

break

La sentencia break; termina el bucle for o while más anidado.

9. Escribir un programa que piense un número secreto y el usuario tenga que adivinarlo. De tal modo que:

El ordenador elige un número secreto entre 1 y 50.
El jugador tiene **5 intentos** para adivinarlo.

En cada intento:

- Si escribe 0, el juego termina y revela el número.
- Si su número es **menor**, el programa dice “Demasiado bajo”.
- Si es **mayor**, dice “Demasiado alto”.
- Si **acierta**, se detiene con un mensaje de victoria.

Si el jugador gasta los 5 intentos sin acertar, el programa revela el número secreto.

continue

Cuando Python encuentra un `continue` dentro de un bucle (`while` o `for`):

- **Interrumpe inmediatamente** el resto del código dentro del bucle en esa vuelta.
- **No ejecuta** ninguna línea más dentro del cuerpo del `while`.
- **Vuelve al inicio del bucle**, y **evalúa otra vez la condición** del `while`.
- Si la condición sigue siendo `True`, empieza una nueva iteración.

○

10. Escribe un programa que adivine el número misterioso. El programa genera un número aleatorio entre 1 y 50. El jugador debe adivinarlo introduciendo números por teclado. Después de cada intento, el programa indica si el número es demasiado alto o demasiado bajo.

Reglas:

- Si el jugador introduce un número menor que 1 o mayor que 50, el programa mostrará un aviso y NO contará ese intento.
- Si el jugador escribe 0, se rinde y el programa termina.
- El juego continúa hasta que el jugador adivina el número o se rinde.